

2021 年 08 月 11 日

看好

相关研究

证券分析师

韩强 A0230518060003
hanqiang@swsresearch.com
李蕾 A0230519080008
lilei@swsresearch.com

研究支持

刘建伟 A0230120030001
liujw@swsresearch.com

联系人

刘建伟
(8621)23297818×02123297722
liujw@swsresearch.com



申万宏源研究微信服务号

激光锂电设备需求腾飞，精选细分领域高壁垒龙头

——激光专题系列深度报告之二

本期投资提示：

- **激光加工工艺性能优势突出，契合动力电池生产需求。**动力电池相当于新能源车的“心脏”锂电池质量直接决定新能源车辆的性能，因此，动力电池价值量占到新能源汽车整车的30%-40%。随着动力电池厂商产能不断扩大，对电池生产设备的精度、安全性以及一致性提出了更高要求。激光加工技术是对传统加工技术的革新，相较于传统加工技术，具有洁净环保、精度高、自动化程度高等特点，目前涵盖动力电池生产线的前端制片、中段焊接以及后段模组 pack 封装等工序环节，涉及到的激光工艺包括切割、焊接、清洗等，激光设备已经成为动力电池产线中的标配。
- **激光切割和激光焊接广泛应用于动力电池生产过程中，助力电池性能及生产效率提升。**1) 激光切割：利用高功率密度激光束来实现切割的技术；在动力电池生产中应用于前段工序的电池极片制造环节，具有精度高、速度快、自动化水平高等优势，主要替代传统模切机。2) 激光焊接：动力电池壳体多为铝材材质，更适合使用激光进行焊接，材料契合度高，可防止飞溅和气孔，有利于提升电池良品率及安全性能；主要应用中段电芯组装的极耳焊接、入壳预焊、顶盖满焊、密封钉焊接以及后段的转接片焊接、防爆阀焊接等；且在动力电池行业，激光焊接具有非标定制化、客户粘性强等特点，进入壁垒更高。
- **预计 2025 年我国激光锂电自动化设备市场规模有望突破 430 亿。**1) 工信部《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》提出，到 2025 年，我国新能源汽车新车销量占比达到 25% 左右；在政策驱动下，激光锂电设备市场需求或迎来新一轮高速发展期。受益于新能源市场景气度回升，动力电池厂商扩产加速，拉动锂电设备 3-5 年高需求。2) 由于动力电池能量密度及安全性能逐步上升，所以对激光加工设备提出更高要求，叠加设备磨损老化等因素，激光加工设备存在 3-5 年的更替周期。3) 锂电池在储能领域应用前景广阔，依据 GGII 预测，至 2025 年，中国储能锂电池出货量将达到 58GWh，市场规模超过 550 亿元，有利于带动激光锂电应用增长。**不考虑更替及储能需求，依据激光锂电自动化设备在整线中价值量占比 30% 测算，预计 2025 年激光锂电自动化设备增量需求约 430 亿。**
- **建议重点关注拥有技术/市场壁垒的龙头标的，如联赢激光、海目星。**由于动力电池制造市场需求旺盛，国内产业链供应成熟且完备，新进入者不断增加，建议遴选各产业链环节中单环节市占率、客户粘性较高的企业。1) 联赢激光：专注激光焊接领域，拥有自主的激光器及整套自动化设备供应能力；为国内首家锂电自动化的激光设备供应商，在中道电芯焊接环节优势突出；目前为国内激光焊接行业的领军企业；2) 海目星：专注激光切割及自动化领域，2015 年切入锂电领域提供激光自动化设备市场，在极片制片、电芯装配、烘烤干燥等激光自动化设备环节优势明显，尤其是高速激光制片机产品市场评价极高。
- **风险提示：**下游厂商扩产不及预期；行业竞争加剧带来市场份额减少；下游厂商议价能力增强引起毛利率下滑；行业技术升级迭代导致竞争力下降；下游行业政策调整传导风险；原材料价格上涨带来成本增加。

投资案件

结论和投资建议

不考虑更替及储能需求，依据激光锂电自动化设备在整线中价值量占比 30% 测算，预计 2025 年激光锂电自动化设备增量需求约 430 亿。建议重点关注拥有技术/市场壁垒的龙头标的，如联赢激光、海目星。1) 联赢激光：专注激光焊接领域，拥有自主的激光器及整套自动化设备供应能力；为国内首家锂电自动化的激光设备供应商，在中道电芯焊接环节优势突出；目前为国内激光焊接行业的领军企业；2) 海目星：专注激光切割及自动化领域，2015 年切入锂电领域提供激光自动化设备市场，在极片制片、电芯装配、烘烤干燥等激光自动化设备环节优势明显，尤其是高速激光制片机产品市场评价极高。

原因及逻辑

- 1、新能源汽车政策利好，动力电池厂商扩产加速，拉动锂电设备 3-5 年高需求；
- 2、激光加工技术是对传统加工技术的革新，目前涵盖动力电池生产线的前端制片、中段焊接以及后段模组 pack 封装等工序环节，已经成为动力电池产线的标配设备；
- 3、假设激光设备占产线价值量投资比例为 30%，预计 2025 年激光锂电自动化设备需求约 430 亿。

有别于大众的认识

市场认为行业景气持续度差，激光企业未来收入及利润增长后继乏力。我们认为：1) 从行业来看，本轮扩产高景气将至少持续 3-5 年：工信部《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》提出，到 2025 年，我国新能源汽车新车销量占比达到 25% 左右；在政策驱动下，动力电池厂商纷纷加速扩产，拉动锂电设备 3-5 年高需求。2) 从企业来看，激光企业拥有第二成长曲线：切割和焊接为工业加工的基础工艺，激光切割和焊接相较于传统加工设备比，具有精度高、速度快等优势，除锂电外，在 3C、光伏、汽车等领域均有广阔需求空间，激光公司拥有第二成长曲线。

市场认为激光在锂电设备的价值量低、市场空间小，在部分整线供应商竞争下，激光锂电设备企业优势并不明显。但我们分析认为：1) 激光自动化设备占整线设备投入价值量 30% 左右：锂电设备生产中涉及到激光工艺的主要为激光焊接、切割和清洗，激光工艺依托高效精密、灵活、可靠稳定、自动集成和安全程度高等特点，已成为锂电池生产环节的标配设备，预测激光自动化设备在整条线中的价值量占比约为 30%，下游动力电池产线扩建将直接拉动激光锂电设备需求增长。2) 激光锂电公司聚焦优势环节，并不会被整线供应商取代：激光切割和焊接企业凭借在激光自动化领域的技术积累，在部分加工环节深耕多年，拥有极强的竞争力、较高的市占率，并不会轻易被整线供应商所取代；细分领域专业化分工模式也是下游客户更倾向于选择的模式。

目录

1. 激光加工工艺：性能优势突出，契合动力电池生产需求....5

1.1 动力电池是新能源汽车核心部件，对于电池生产设备要求极高5

1.2 激光实现对传统加工技术的革新，在动力电池生产中作用突出6

1.3 国内多家激光设备企业崛起，为动力电池厂商提供激光设备7

2. 激光锂电设备：用于前中后段加工，成动力电池产线标配 8

2.1 应用环节：涵盖锂电多个工序环节，助力电池性能及生产效率提升 ..8

2.2 激光切割：高效精准，锂电池制造领域的“利器” 10

2.3 激光焊接：高度契合，锂电池制造领域的“粘合剂” 11

3. 三重驱动力共振，百亿市场规模指日可待 14

3.1 驱动力一：新一轮动力电池扩产到来，激光锂电设备需求高涨 14

3.2 驱动力二：动力电池性能要求提升，激光设备更迭进程加速 16

3.3 驱动力三：储能领域或迎来黄金期，锂电市场有望充分受益 17

3.4 预计 2025 年激光锂电自动化设备需求约 430 亿..... 18

4. 重点公司介绍 19

4.1 联赢激光——动力电池焊接王 19

4.2 海目星——高速激光制片机龙头 19

5. 风险提示..... 20

图表目录

图 1：动力电池是新能源汽车核心部件，对于电池生产设备要求极高	5
图 2：激光设备主要应用于前端制片、中段焊接以及后段模组 pack 环节	6
图 3：激光切割在动力电池领域的应用	10
图 4：激光焊接在电芯制作环节应用广泛	11
图 5：不同焊接环节对于激光器要求不同	11
图 6：激光焊接在汽车铝壳锂电池行业的应用	13
图 7：受益于新能源汽车政策利好，锂电设备市场规模高速发展	15
图 8：新能源汽车景气度底部回升	15
图 9：近 7 年国内动力电池装机量 CAGR 70.80%	15
图 10：技术更新迭代叠加设备磨损老化，激光设备存在 3-5 年的更替周期	16
图 11：储能装机量 2025 年有望达到 58Gwh	17
图 12：储能市场规模 2025 年预计突破 550 亿元	17
图 13：联赢激光动力电池业务占比 70%+	19
图 14：联赢激光订单持续放量，业绩有望逐步回暖	19
图 15：海目星动力电池板块收入占比较高	20
图 16：海目星业绩波动性较大	20
表 1：多家激光企业布局动力电池设备市场	7
表 2：激光切割工艺主要应用于极片制作工段	8
表 3：激光焊接工艺在电芯组装生产中不可或缺	9
表 4：激光自动化设备应用于模组 PACK 工段	10
表 5：激光极耳切割 VS 传统五金模切	11
表 6：激光焊接较传统焊接有高效精准、安全性能高、易实现自动化等优势	13
表 7：新一轮动力电池投资扩产小高峰开启（单位 GWH）	16
表 8：锂电池在储能领域主要应用广泛	17
表 9：预计 2025 年激光锂电自动化设备需求约 430 亿	18
表 10：重点推荐公司估值表	20

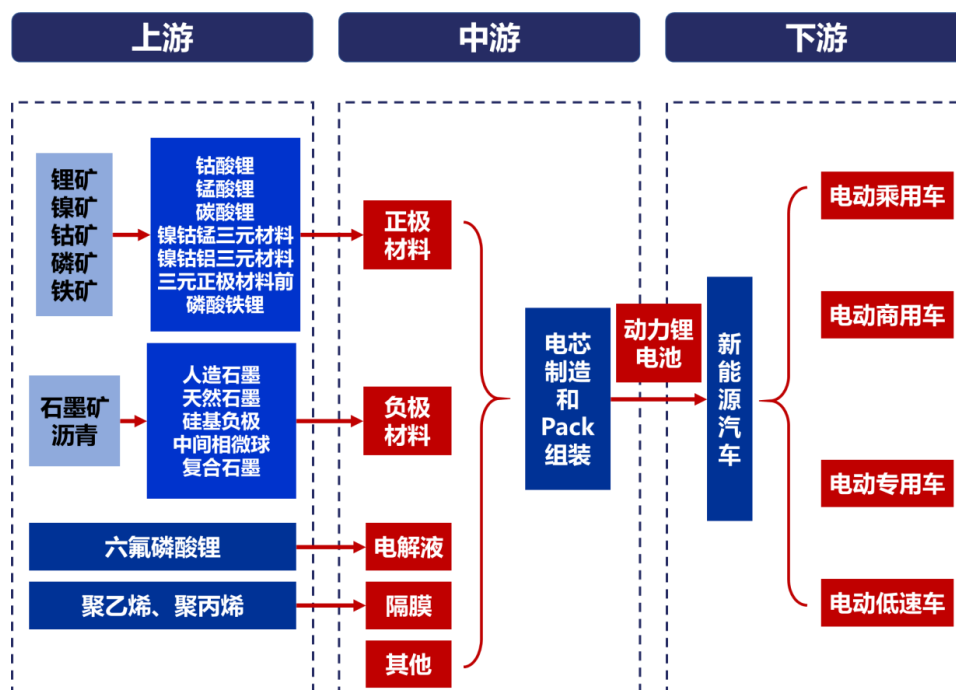
1. 激光加工工艺：性能优势突出，契合动力电池生产需求

1.1 动力电池是新能源汽车核心部件，对于电池生产设备要求极高

锂离子电池是目前公认的最佳动力电池解决方案，是新能源汽车的重要组成部件。动力型锂电池主要用于电动汽车、电动自行车、代步车等，又称为锂离子动力电池、动力锂电等，主要形态分为圆柱、方形和软包电池。由于新能源汽车续航里程、最高时速、电池车重比、能量密度等技术指标均与动力电池密切相关，锂电池质量直接决定新能源车辆的性能，因此，动力电池是新能源车的“心脏”，动力电池的采购成本一般占到新能源汽车整车成本的 30%-40%；动力锂电池主要为三元材料电池及磷酸铁锂电池，下游为新能源车的装机应用。

动力电池能量密度及安全性能、生产自动化要求逐步提升，对生产设备的精度、安全性以及一致性提出高要求。动力电池作为新能源汽车的核心部件，制作工艺复杂，其制造技术和设备要求极高。一方面，政府提高财政补贴门槛，将补贴标准与电池能量密度挂钩，鼓励企业不断优化工艺，提高能量转换效率、提升能量密度、减轻重量；另一方面，随着各动力电池厂商的产能不断扩大，降低生产成本成为动力电池厂商重要的考虑因素，通过设备自动化，提高生产效率成为必然选择。因此，对动力电池生产设备的精度、安全性以及一致性提出了高要求。

图 1：动力电池是新能源汽车核心部件，对于电池生产设备要求极高



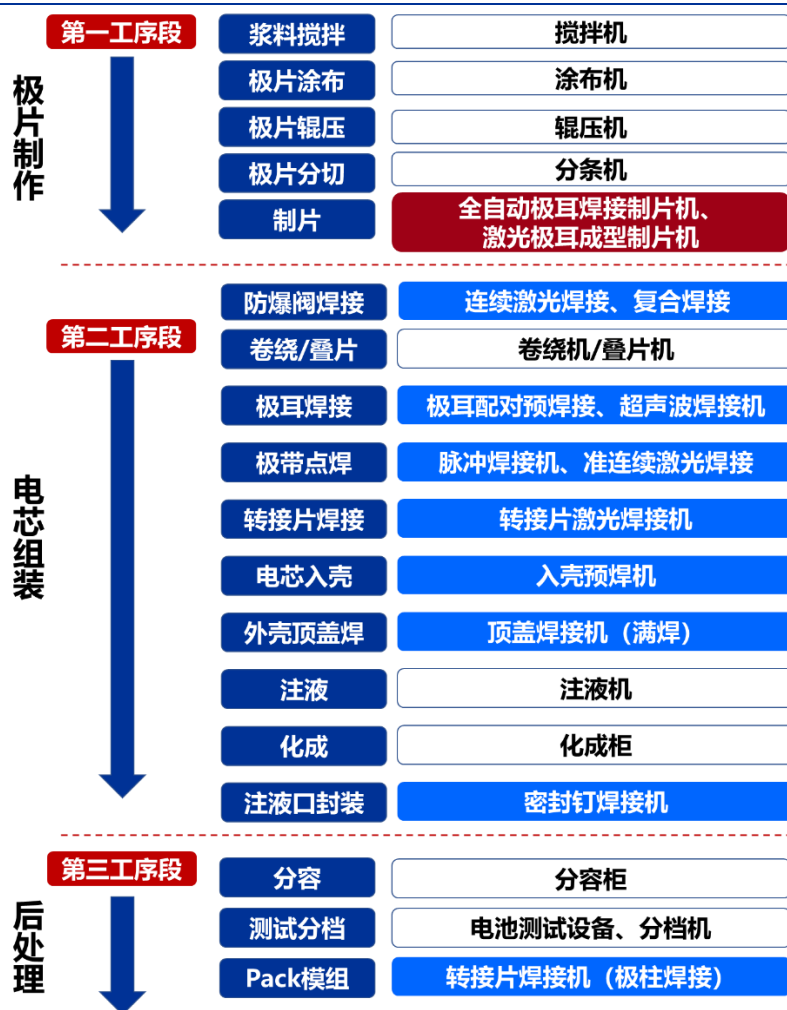
资料来源：联赢激光官网、申万宏源研究

1.2 激光实现对传统加工技术的革新 ,在动力电池生产中作用突出

激光加工技术是对传统加工技术的革新，相较于传统加工技术，具有洁净环保、精度高、自动化程度高等特点。激光加工可实现多种材料加工目的，它可以对多种金属、非金属进行加工，特别是高硬度、高脆性及高熔点的材料；加工过程无刀具磨损、无接触应力、不产生噪音、无环境污染。激光加工柔性大，主要用于切割、表面处理、焊接、打标和打孔等。

激光工艺凭借多重性能优势，在动力电池产线在发挥重要作用。锂电池的生产制造是由一个个工艺步骤严密联络起来的，其生产过程大致包括极片制造、电芯制作及电池组装三部分。激光工艺依托高效精密、灵活、可靠稳定、焊材损耗小、自动化和安全程度高等特点，广泛应用于动力电池生产线的前、中、后段加工过程中，具体涉及的激光工艺有激光切割、激光焊接、激光打标、激光清洗等。动力电池的前段、中段以及后段均有较多激光技术应用，有效提高了动力电池安全性、可靠性和使用寿命，以及生产的自动化水平。

图 2：激光设备主要应用于前端制片、中段焊接以及后段模组 pack 环节



资料来源：联赢激光官网、赢合科技公告、利元亨公告、申万宏源研究

1.3 国内多家激光设备企业崛起 , 为动力电池厂商提供激光设备

由于动力电池制造市场需求旺盛，众多激光企业纷纷抢滩入局锂电激光焊接市场。国内重要的新能源动力电池厂商纷纷扩建生产线，迎来产能扩张期。与传统加工方法相比，激光具有精度高、速度快、易于实现自动化等诸多优势，是动力电池生产中不可或缺的标准工艺。

1) 联赢激光：2007 年，涉足锂电行业，是国内第一家锂电自动化的激光设备供应商。2017 年，被宁德时代评为“最佳合作伙伴”，并进一步锁定与动力电池行业龙头企业的业务合作关系。作为国内最早从事研发、生产动力电池激光焊接设备的厂商之一，联赢激光及时跨越了国内激光行业早期的技术门槛，先于竞争对手引入能量控制技术，极大降低自研激光器的能量波动，实现进口替代，目前为国内激光焊接行业的领军企业。

2) 海目星：2015 年，开始切入锂电系能源激光及自动化设备市场。公司研发团队打破国内外技术封锁，研发出激光极片成型设备，能够在锂电池极片两侧的金属箔材上切割极耳，成功解决行业痛点。海目星动力电池激光及自动化设备产品主要包括：高速激光制片机、电池装配线、电芯干燥线等，覆盖极片制片、电芯装配、烘烤干燥等动力电池生产关键工艺流程。

表 1：多家激光企业布局动力电池设备市场

公司	主要应用环节
大族激光	电芯设备、模组及 PACK 段设备，以及电芯和模组生产的整线智能装备
联赢激光	YAG 激光器；动力电池防爆阀、动力电池顶盖、密封钉、模组 PACK 的侧缝焊接工序、Busbar 焊接工序、FPC 焊接等设备
海目星	极片制片、电芯装配、烘烤干燥等设备
尚拓激光	铝壳电池焊接
锐科激光	电池极耳焊接、电池极带点焊、动力电池壳体与盖板封口焊接、动力电池模组及 PACK 焊接等环节的激光器
光大激光	电芯自动化设备及自动线、模组/PACK 自动化设备及自动线
迅镭激光	软包/方壳/圆柱电池模组焊接及 PACK 自动化组装线；方壳电池顶焊、侧焊、防爆阀焊接
逸飞激光	“动力电池全极耳激光自动生产线”和“柔性模组自动焊接生产线”
楚源光电	圆柱电池盖帽点焊、软包电池组极耳串并联焊接、圆柱电池极耳点焊、方形电池封口焊接、圆柱电池密封焊接等
泰德激光	后段 PACK 自动化激光焊接

资料来源：光电汇、公司公告、申万宏源研究

2. 激光锂电设备：用于前中后段加工，成动力电池产线标配

2.1 应用环节：涵盖锂电多个工序环节，助力电池性能及生产效率提升

锂电池的生产制造包括极片制作（前段）、电芯组装（中段）以及后处理（后段）三部分；动力电池的前段极片制作、中段焊接以及后段模组 Pack 均有较多激光技术应用。例如：高速激光制片机的出现，解决了传统五金模切机换型成本高、时间长、维护费用高的问题；高效精密的激光焊接可以提高汽车动力电池安全性、可靠性和使用寿命；带有各类激光设备的动力电池装配线系列，则解决了手动线和半自动化生产线效率低、良品率低、无法大规模生产等问题。

具体来看：

（一）极片制作工段-前段：激光切割工艺应用于极片及隔膜分切环节

极片制作工段具体包括匀浆、极片清洗、涂布、碾压、极片及隔膜分切环节，在极片及隔膜分切环节中，激光切割机已经成功实现对传统模切机的替代。在激光技术出现前，锂电池产业通常使用传统机械进行加工和切割，但使用传统模切刀设备会不可避免出现磨损，粉尘掉落并产生毛刺，进而引起电池过热、短路、甚至爆炸等各类危险问题。与传统的机械切割相比，激光切割拥有无工具磨损、切割形状灵活、边缘质量控制、精确性更高和运营成本较低等优势，有利于降低制造成本、提高生产效率、大幅缩短新产品模切周期。

表 2：激光切割工艺主要应用于极片制作工段

流程	具体步骤	工艺简介	工艺要点	所需激光工艺
极片制作	匀浆	将严格计算配比的正负极所用的材料在匀浆罐里充分搅拌均匀，并控制粉尘	防止粉尘对电池一致性产生影响	激光清洗
	极片清洗	涂布前对需涂覆电极材料的金属箔带进行清洗	金属箔带一般为铝箔或铜箔，原有的湿式乙醇清洗易对其他部件造成损失	
	涂布	将搅拌好的匀浆附着在铝箔上，使用专用油加温的烘箱内进行悬浮烘干	避免浆料流动，保证均匀附着，保证成品性能一致性重要环节	
	辊压	通过压力为 50 吨左右的辊将附着有正负极材料的铝箔进行碾压	让涂覆的材料更紧密，提升能量密度，保证厚度一致性；进一步管控粉尘和湿度	激光切割
	极片分切	将碾压后的铝箔根据需要生产电池的尺寸进行分切，并充分管控毛刺的产生	避免毛刺扎穿隔膜，产生安全隐患	
	隔膜分切	将隔离膜按照电池设计切割成需要的形状	隔离膜是有机化合物构成，激光切割效果良好	

资料来源：OFweek、矩大锂电、申万宏源研究

（二）电芯组装工段-中段：激光焊接工艺应用于壳体、顶盖、密封钉、极耳等焊接环节

电芯组装工段具体包括电芯的卷绕、叠片、极耳焊接、电芯入壳、外壳顶盖焊、注液、注液口封装等。电芯是动力电池的最小单位，电芯的质量决定了电池模组的性能进而影响整个动力电池系统的可靠性。其中，激光焊接工艺应用于壳体、顶盖、密封钉、极耳等焊接环节，以及电芯前的配件防爆阀的焊接环节。相比传统氩弧焊、电阻焊的方式，激光焊接具有显著优势：一是热影响区窄，焊接变形小，特别适合于微型件的焊接；二是通过光导纤维引导或棱镜偏转，可远距离施焊；三是具有极高的能量密度；四是不需要真空防护和 X 射线防护，也不受磁场影响。

表 3：激光焊接工艺在电芯组装生产中不可或缺

流程	工艺流程	工艺简介	设备	工艺要点	所需激光工艺
电芯组装	卷绕	将模切成型的极片卷绕成锂离子电池电芯	卷绕机	卷绕式工艺简单且已经实现自动化，生产难度低，但循环寿命低，温度不均匀、安全性较低	
	叠片	将正负极极片、隔膜裁成规定尺寸的大小，随后将正极极片、隔膜、负极极片叠合成小电芯单体，最后将小电芯单体并联起来组成大电芯	叠片机	Z 型叠片保留了叠片工艺的优势，加速了生产过程，目前有较多应用	
	极耳焊接	将电池极耳与极柱固定定位后焊接到一起	超声波焊接机	没有空气及噪音污染，没有灰尘，极耳与极柱可靠链接，焊缝可靠美观	
	电芯入壳	将电芯放入电芯外壳（不封口）	入壳预焊机	通过全自动注液和称重来控制电解液注入量，保证电池质量	激光焊接
	外壳顶盖焊	将电池壳体与盖板焊接，设绝缘密封套	顶盖焊接机	壳体主材料为不锈钢、铝或铝合金，激光焊接能够获得外观和性能良好的焊缝	复合焊接、光纤激光器焊接、脉冲激光器焊接
	注液	将电解液注入电池内部，将注入的电解液吸收到电芯	注液机	全自动真空加压计量注液，保压电解液浸润电芯，减少活性颗粒孔隙	
	注液口封装	将卷芯放入外壳中，注液后进行封装	密封钉焊接机	作为电芯焊接的最后一道工序，密封钉焊接的良率尤为重要，激光技术可以大幅提高稳定性和兼容性	复合焊接、YAG 焊接、光纤激光器焊接、脉冲激光器焊接
	喷码/打标	在电池表面打上编码、字符、日期、防伪码等	打标机	唯一编码，有据可查，生产安全透明可追溯	激光打标

资料来源：联赢激光官网、激光制造网 LaserfairCom、OFweek、申万宏源研究

（3）后处理工段-后段：激光自动化系统替代传统手工装配方式应用于模组 PACK

后处理工段具体环节包括化成分容、测试分档、PACK 模组，主要设备包括化成机、分容检测装置、过程仓储物流自动化，PACK 自动化设备。其中，激光自动化系统普遍应用于模组 PACK 组装产线，进行电池 PACK 模组时的连接片焊接。

表 4：激光自动化设备应用于模组 PACK 工段

流程	工艺流程	工艺简介	设备	工艺要点	所需激光工艺
后处理	测试	电芯电压、内阻测试，温度湿度测试、机械测试、外部环境模拟测试、BMS 测试等	电池检测设备	验证电池包设计生产是否达到设计标准，电池充放电效果是否达到预期水平	
	模组及 PACK	电池极柱通过连接片焊接，形成串联、并联电路，将单体电芯配成模组，随后将电芯、保护板、电池线、电池镍片、电池辅料、电池盒、电池膜等通过焊接的方式组装成成品电池	转接片焊接机	要求电池具有高度的一致性（容量，内阻，电压，放电曲线，寿命）	复合焊接、光纤激光器焊接

资料来源：联赢激光官网、OFweek、申万宏源研究

2.2 激光切割：高效精准，锂电池制造领域的“利器”

激光切割是利用高功率密度激光束来实现切割的工艺，在动力电池生产中主要应用于前段工序的电池极片制造环节。激光切割是利用经聚焦的高功率密度激光束照射工件，使被照射的材料迅速熔化、汽化、烧蚀或达到燃点，随着光束对材料的移动，孔洞连续形成宽度很窄的切缝，从而实现切割的技术。激光切割在锂电池制造中的应用主要包括正负极的激光极耳切割成型、激光极片切割、激光极片分条，以及隔膜的激光切割；其中，激光极耳成型是目前激光切割在锂电池制造领域最主要的应用。

图 3：激光切割在动力电池领域的应用

激光切割应用领域	极耳切割成型	极片分切	隔膜分切
切割对象	极耳是电池正负极引出的金属导体，充放电时会跟外界接触。	锂离子电池极片经过浆料涂敷，干燥和辊压之后，形成集流体及两面涂层的三层复合结构。	隔膜采用塑料膜制成，承担防止短路以及过热时阻隔电池中电流传导的功能。
切割工艺	激光在极片上切割出正负极耳朵。极耳对齐度、尺寸、粉尘毛刺等将引起自放电或短路。	利用激光束照射电池极片，使极片迅速形成孔洞，光束移动使孔洞连续形成切缝。	隔膜卷料经分切工序分割成符合要求的规格尺寸和品质要求的卷料。
激光切割优势	激光切割能实现无耗材，速度快，切割质量稳定；设计灵活性高，适用于不同种类和规格的电池。	激光切割具有生产效率高，工艺稳定性好的特点。	隔离膜是有机化合物构成，采用激光切割效果良好。

资料来源：高工锂电、慕尼黑上海光博会、申万宏源研究

激光切割作为先进加工工艺，具有精度高、速度快、自动化水平高等优势，主要替代传统模切机。在激光技术出现前，锂电池产业通常使用传统机械进行加工和切割，而模切刀在使用过程中，会不可避免地出现磨损，进而掉落粉尘、产生毛刺，可能引起电池过热、短路、爆炸等危险问题；且五金模切工艺存在模具损耗快、换模时间长、灵活性差和生产效率低等局限性，已越来越不能满足锂电池制造的发展要求。与传统的机械切割相比，激

光切割拥有无工具磨损、切割形状灵活、边缘质量控制、精确性更高和运营成本较低等优势，有利于降低制造成本、提高生产效率、大幅缩短新产品模切周期。在动力锂电池的极耳加工环节中，激光极耳切割已成为行业标配。

表 5：激光极耳切割 VS 传统五金模切

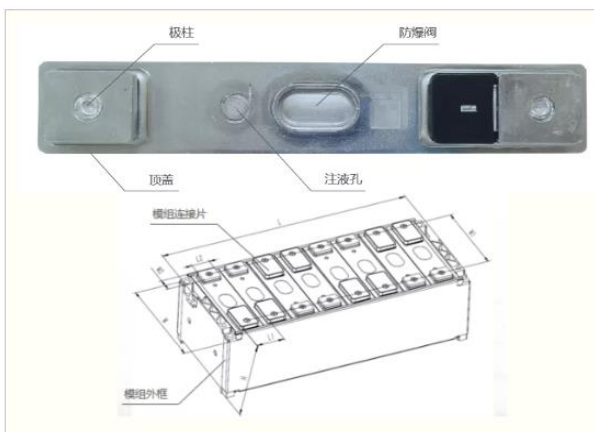
切割方式	优势	劣势
激光切割	✓切割效率高 ✓维护成本低，无耗材 ✓切割形状、尺寸、间距灵活变换 ✓针对不同极耳材料、厚度、灵活调节激光参数适配 ✓一台设备兼容多种极耳片	一次性投入成本高
传统模切	一次性投入成本低	✓刀具损耗，需定期更换 ✓模具更换时间长 ✓切割形状比较限制，调节麻烦 ✓切割极耳材料比较限制

资料来源：OFweek、申万宏源研究

2.3 激光焊接：高度契合，锂电池制造领域的“粘合剂”

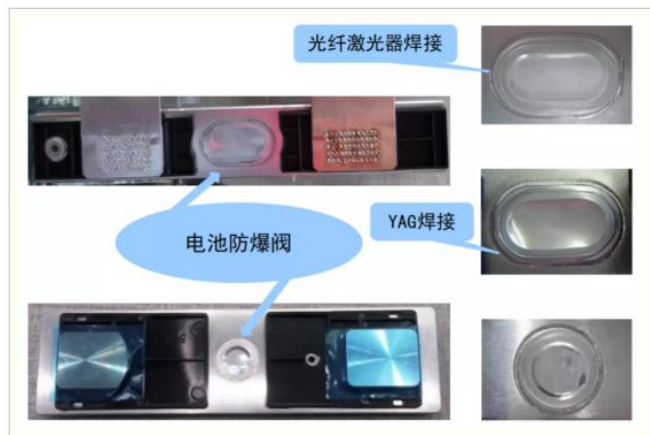
激光焊接是利用激光束对物体进行融化并实现焊接的工艺，在动力电池生产中主要用于中段电芯、后段模组 PACK 环节。激光焊接是利用激光束优异的方向性和高功率密度等特性进行工作，通过光学系统将激光束聚焦在很小的区域内，在极短的时间内使被焊处形成一个能量高度集中的热源区，从而使被焊物熔化并形成牢固的焊点和焊缝。作为一种高精密的焊接方式，其极为灵活、精确和高效，能够满足动力电池生产过程中的性能要求，是动力电池制造过程中的首选。在动力电池的生产中，使用激光焊接的环节主要包括：电芯配件中的防爆阀焊接；中道工艺：极耳的焊接（包括预焊接）、极带的点焊接、电芯入壳的预焊、外壳顶盖密封焊接、注液口密封焊接等；后道工艺：包括电池 PACK 模组时的连接片焊接等。

图 4：激光焊接在电芯制作环节应用广泛



资料来源：联赢激光官网、申万宏源研究

图 5：不同焊接环节对于激光器要求不同



资料来源：联赢激光官网、申万宏源研究

主要焊接环节如下：

1) 电池防爆阀焊接：电池的防爆阀是电池封口板上的薄壁阀体,当电池内部压力超过规定值时,防爆阀阀体破裂,避免电池爆裂。安全阀结构巧妙,这道工序对激光焊接工艺要求极为严格。没有采用连续激光焊接之前,电池防爆阀的焊接都是采用脉冲激光器焊接,通过焊点与焊点的重叠和覆盖来实现连续密封焊接,但焊接效率较低,且密封性相对较差。采用连续激光焊接可以实现高速高质量的焊接,焊接稳定性、焊接效率以及良品率都能够得到保障。

2) 电池极柱焊接：电池盖板上的极柱,分为电池内部和电池外部连接。电池内部连接,是电芯极耳与盖板极柱的焊接;电池外部连接,是电池极柱通过连接片焊接,形成串联、并联电路,组成电池模组。电池的极柱即电池的正负极,一般正极采用铝,负极采用铜。常用的结构为铆压结构,铆压完成后进行满焊,其大小一般为直径 8 的圆。焊接时,在满足设计要求的拉力和导电性能的情况下,优先选择光束质量好、能量分布均匀的光纤激光器或是复合焊激光器,采用光纤激光器、复合焊激光器焊接可以实现的电极柱的铝-铝结构焊接、铜-铜结构焊接稳定性,减少飞溅、进而提升焊接良率。

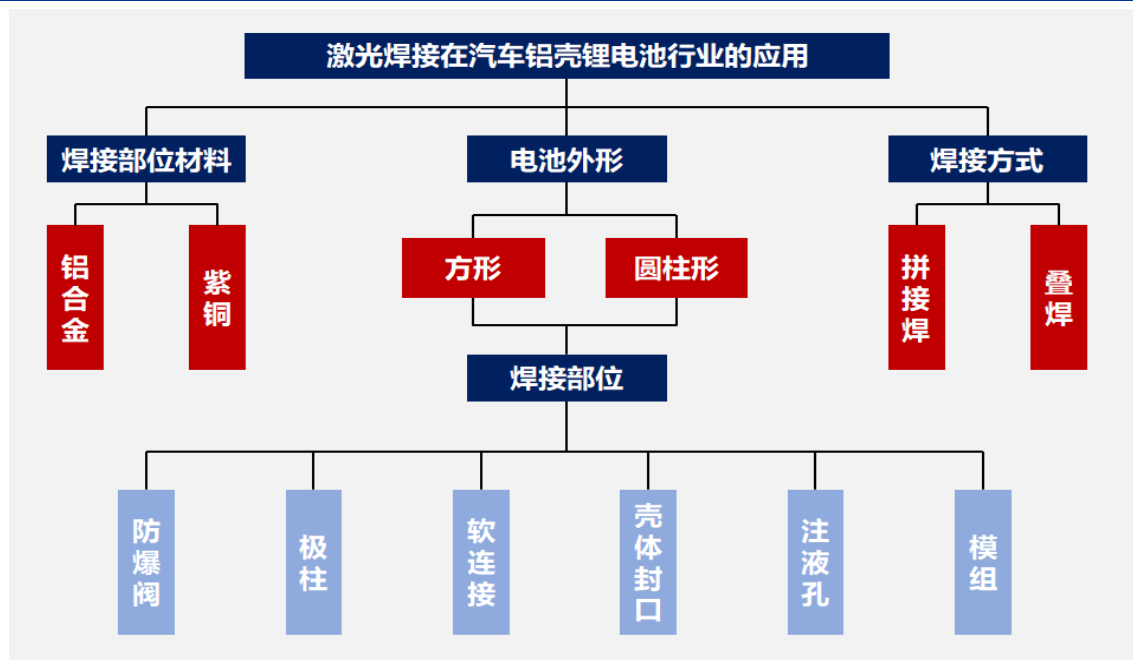
3) 转接片焊接：转接片与软连接是连接电池盖板与电芯的关键部件。它必须同时考虑到电池的过流、强度及低飞溅的要求,所以在与盖板的焊接过程中,需要有足够的焊缝宽度,且需要保证没有 particle 落在电芯上,避免出现电池短路。而作为负极材料的铜,属于低吸收率的高反材料,在焊接时需要更高的能量密度去焊接。

4) 壳体封口焊接：动力电池的壳体材料有铝合金和不锈钢,其中采用铝合金的最多,也有少数采用纯铝。不锈钢是激光焊接性最好的材质,尤其 304 不锈钢,无论是脉冲还是连续激光都能够获得外观和性能良好的焊缝。使用连续激光器焊接薄壳锂电池,效率可以提升 5~10 倍,且外观效果和密封性更好。现在为了追求更快的焊接速度和更均匀的外观,大部分公司已经开始采用复合焊和环形光斑取代以往低速的单光纤焊接。

5) 密封钉(电解液注入口)焊接：密封钉(注液孔盖帽)的形式也较多,其形状通常为一个直径 8mm、厚度约 0.9mm 的圆形盖帽,其焊接的基本要求就是耐压值达到 1.1MPa,密封且不能有针孔、裂纹和爆点的存在。作为电芯焊接的最后一道工序,密封钉焊接的良率尤为重要。密封钉焊接时由于有残留电解液的存在,导致有爆点、针孔等缺陷,而抑制这些缺陷的关键方式则是减小热输入量。

6) 动力电池模组及 PACK 焊接：电池模组可以理解为锂离子电芯经串并联方式组合,并加装单体电池监控与管理装置。电池模组的结构设计往往能决定一个电池包的性能和安全。其结构必须对电芯起到支撑、固定和保护作用,同时如何满足电流要求、电流均匀性、对电芯温度的控制等,都将是评判电池模组优劣的标准。由于铜和铝之间采用激光焊接后易形成脆性化合物,无法满足使用要求,通常采用超声波焊接;铜和铜、铝和铝一般均采用激光焊接。同时,由于铜和铝传热均很快,且对激光反射率非常高,连接片厚度相对较大,因此需要采用较高功率的激光器才能够实现焊接。

图 6：激光焊接在汽车铝壳锂电池行业的应用



资料来源：电池中国网、申万宏源研究

在动力电池应用方面，相比于传统电弧焊、电阻焊等，激光焊接具有材料契合度高、高效精密、自动化集成的优势。在动力电池生产过程中，从电芯制造到 PACK 组装，焊接都是一道非常重要的制造工序，相比传统的氩弧焊、电阻焊等方式，激光焊接优势明显。1）材料契合度高：动力电池壳体多为铝材材质，更适合使用激光进行焊接，激光焊接防止飞溅和气孔，有利于提升电池良品率及安全性能；2）高效精准：传统的氩弧焊、电弧焊都是通过接触式焊接，降低了焊接速度，激光能量密度高，热影响区变化范围较小，属于非接触焊接，焊接速度快，加工精度高，变形小；3）自动化集成：激光焊接系统具有高柔性，与机器人联合组成的焊接系统可以形成多功能的激光加工系统，易实现自动化生产。

表 6：激光焊接较传统焊接有高效精准、安全性能高、易实现自动化等优势

焊接方式	热影响	热变形	焊缝质量	是否需要焊料	焊接环境	焊接精密度
激光焊接	较小	较小	较好	否	无需求	一般
电焊阻	较大	较大	一般	否	需电极	一般
钎焊	一般	一般	一般	是	整体加温	一般
氩弧焊	较大	较大	一般	是	需电极	一般
等离子焊	一般	一般	一般	是	需电极	一般
超声波焊接	较大	较大	一般	是	无需求	一般

资料来源：《汽车制造中的激光技术之“美”》、申万宏源研究

特别值得注意的是，在动力电池行业，激光焊接相较于切割及打标具有定制化、客户粘性强等特点，进入壁垒更高。

1) 激光焊接设备呈现非标定制化的特点。产品由客户根据自己的产品确定技术指标，行业内以宁德时代的技术指标最为先进。动力电池行业的激光焊接设备主要有：密封钉焊接系统、顶盖焊接系统、软连接焊接系统、极柱焊接系统、防爆阀焊接系统、PACK 及模组焊接系统等；依据下游客户的场地限制、自动化水平、技术要求等，需要重新进行定制化设计。

2) 激光输出的稳定性控制。为了对焊件输出统一、稳定的焊接激光束，就需要激光输出功率具有良好的一致性以及能够精确控制激光输出功率，功率过低会导致焊接熔融不足而影响焊接质量，功率过高或上下波动会导致飞溅、气孔等不良效果。因此，激光器能量的控制就成为激光焊接最为关键的技术之一。同时部分重要的工业材料如铝、铜等材料，采用激光焊接方式呈现高反射性、难焊特点，容易形成飞溅、裂纹和气孔，影响焊接质量和效果，因此研发设计具有针对性的激光器就显得尤为重要。

3) 针对不同的焊接材料（如塑料、陶瓷等非金属材料；铜、铝、钛等金属材料）设定激光焊接工艺参数。包括激光光束属性、光束聚焦及焦点特性、辅助气体特性、加工材料性质、合适的夹具及机械件等多项工艺参数，以达到最优焊接效果。

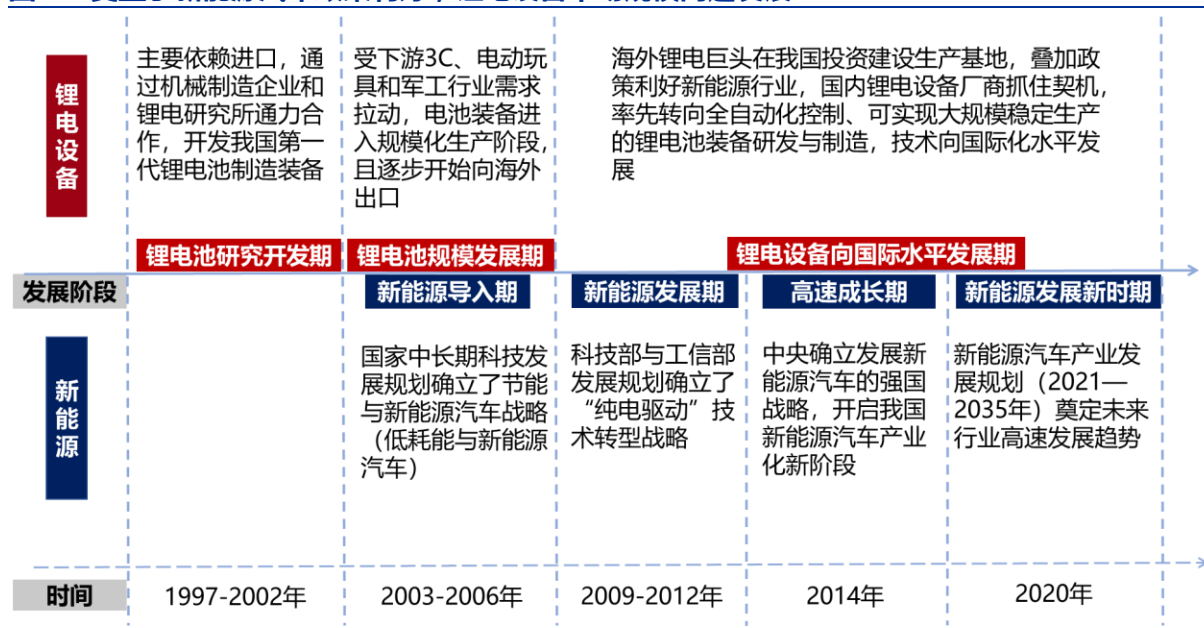
4) 焊接工艺技术参数及要求会影响激光器的选择、自动化传动装置、夹治具、控制软件等的设计开发。在研发设计过程中，需要对激光光源有着比较深刻的了解和研究，如激光的波长范围、激光的能量密度、激光的焊接的速度、激光焦点和材料的位置关系等，并且要理解材料特点，如不同金属材料的金属元素成分分析、材料的力学性能分析、材料的表面处理分析、材料的加工精度分析等。

3. 三重驱动力共振，百亿市场规模指日可待

3.1 驱动力一：新一轮动力电池扩产到来，激光锂电设备需求高涨

动力电池行业与新能源汽车行业息息相关，政策驱动下，新一轮动力电池投资扩产高拉动设备需求提升。在全球范围内，新能源汽车取代传统燃油汽车趋势明显，2019 年，全球新能源汽车市场渗透率仅为 2.5%，尚处于发展初期，2020 年新能源汽车销量接近 10% 的增长。工信部发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》提出，到 2025 年，我国新能源汽车新车销量占比达到 25% 左右；中国动力电池市场占据全球动力电池市场份额 50% 以上，成为全球第一大动力电池市场。在政策驱动下，激光锂电设备市场需求或迎来高速发展。

图 7：受益于新能源汽车政策利好，锂电设备市场规模高速发展

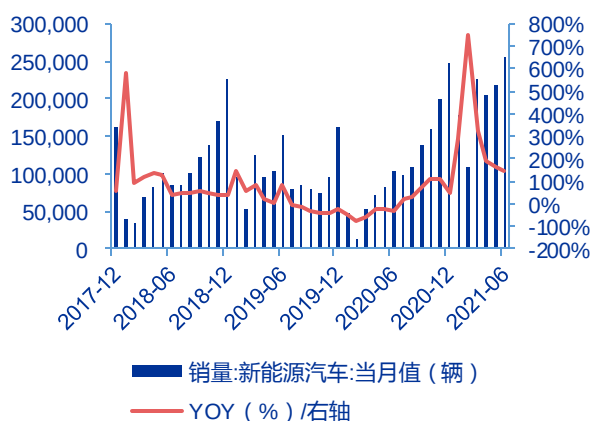


资料来源：海目星公告、先导智能公告、申万宏源研究

受益于新能源市场景气度回升，动力电池厂商扩产加速，拉动锂电设备 3-5 年高需求。

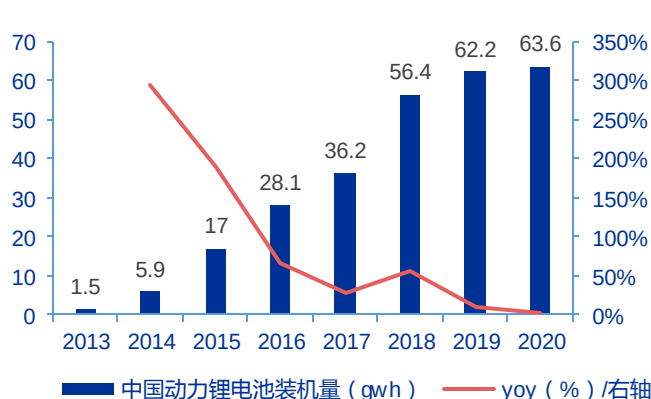
动力电池厂商扩产的进度受下游整车销售情况影响，2020 年下半年以来新能源汽车销售火爆，新能源产业链景气度持续提升。现阶段，动力电池厂商同步在现有产能基础上大幅扩产，激光锂电市场有望收益实现突破。根据高工锂电，2020 年动力电池投扩项目 26 起，总金额超 1370 亿元，扩产规模超 400GWh。新增投资项目中，单个项目的产能规模基本在 10GWh，百亿级投资项目大幅增加，其中宁德时代 7 个生产基地新增产能规划达 535GW，中航锂电“十四五”期间，规划产能超过 300GWh；预计未来 3-5 年新能源汽车行业增速呈喷井态势，下游动力电池厂商扩产投资热潮持续不减，将推动锂电设备需求快速增长。

图 8：新能源汽车景气度底部回升



资料来源：Wind、申万宏源研究

图 9：近 7 年国内动力电池装机量 CAGR 70.80%



资料来源：海目星公告、GGII、申万宏源研究

表 7：新一轮动力电池投资扩产小高峰开启（单位 GWh）

公司	现有产能	未来目标
宁德时代	69.1	宁德时代 7 个锂电池生产基地产能规划总计 600GWh 左右，新增产能规划达 535GWh
比亚迪	20	弗迪电池 2021 年和 2022 年包括“刀片电池”在内的总产能分别达到 75GWh 和 100GWh
中航锂电	11	2022 年规划产能达 200GWh；“十四五”期间，公司规划产能超过 300GWh
孚能科技	21	预计 2021 年底将达到 21GWh，2025 年远期产能将达到 100GWh 以上
亿纬锂能	9	在磷酸铁锂电池产能方面，相关机构预计其今年年底产能将增加至 12GWh，2023 年方形磷酸铁锂电池产能或达 32GWh
蜂巢能源	6	预计到 2025 年，蜂巢能源全球布局的动力电池总产能将提升至 200GWh
瑞浦能源	6	在 2025 年达到 200GWh 的产能

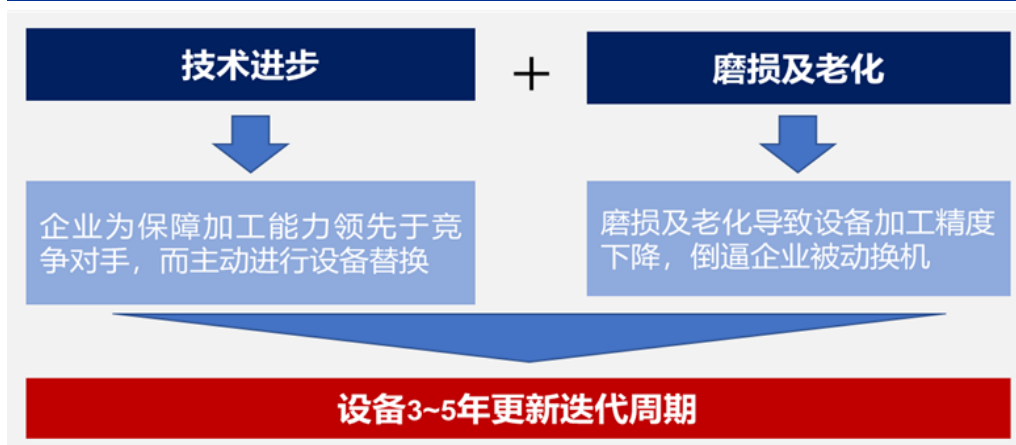
资料来源：新浪网、申万宏源研究

3.2 驱动力二：动力电池性能要求提升，激光设备更迭进程加速

动力电池能量密度及安全性能逐步上升，对激光加工设备提出更高要求。自 2008 年锂离子动力电池应用于电动汽车已经 10 年，实际装车产品的能量密度从 100 瓦时/公斤提升到 250 瓦时/公斤，提高了 2.5 倍。根据《节能与新能源汽车产业发展规划（2012~2020 年）》要求，2020 年的能量密度将达到 300 瓦时/公斤。向高能量密度发展是动力电池的必然趋势，但在现有的材料体系下，能量密度的提升将导致电池的热稳定性变差，造成安全性风险，从而对激光加工设备的技术与工艺提出了更高的要求。

激光器的更新迭代较快，企业为保障领先于竞争对手而主动进行设备替换。随着近年来激光行业的快速发展，激光器的更新迭代速度较快，市场上每隔一段时间会推出更高功率和更好光束质量的激光器，促进激光行业整体向更高精度和更快效率不断发展，下游客户对加工要求也会逐渐提高，原有较低功率和较差光束质量的激光设备将逐渐无法满足市场新的要求，设备使用商为保障先进加工能力，将不断淘汰老旧设备、更替新设备。同时，磨损及老化等因素导致激光设备加工效率下滑，倒逼企业进行设备更替。

图 10：技术更新迭代叠加设备磨损老化，激光设备存在 3-5 年的更替周期



资料来源：申万宏源研究

3.3 驱动力三：储能领域或迎来黄金期，锂电市场有望充分受益

储能领域是锂电池的崭新领域，电源、电站、电池三者并驾齐驱。动力型锂电池主要用于电动汽车、电动自行车、代步车等；储能和工业型锂电池主要用于调峰电源、储能电池等储能产品和电动工具等产品的锂电池电芯及模组。而锂电池在循环寿命、快速充放能效、比能量方面均大幅优于铅酸电池，在安全性方面与铅酸电池相当，作为一种绿色环保的新型电池，在储能领域有很好的应用前景。随着通信运营商集中采购，以通信储能为代表的储能锂电池市场有望迅速增长。

表 8：锂电池在储能领域主要应用广泛

应用分类	详情
储能电源	储能电源是不间断电源系统（UPS）的重要组成部分，目前广泛应用于工业、通讯、国防、医院等领域，其作用为在驱动电路无正常电压时，通过包含储能电源的不间断电源系统，提供电路所需要的电压，保证驱动电路的正常运转
储能电站	为保证高峰用电，通常需要加大电力投资，在用电低谷时常造成能源浪费。采用储能电池，可以在用电低谷时充电，在用电高峰时使用储能装备中所存储的电能，从而可以解决电网用电的峰谷调节难题
储能电池	储能电池在各类储能设备中最适合用于新能源接入。清洁能源中如风能、太阳能、潮汐能等都是间断性的能源，锂电储能设备配合上述清洁能源的使用，在发电时储能，在间断期间释放能量，能有效地缓解我国能源紧缺的现状

资料来源：先导智能公告、申万宏源研究

储能锂电池 2025 年有望达 58Gwh 装机量，有利于带动激光锂电应用增长。GGII 数据显示，2020 年中国储能市场规模达到 175 亿元，同比增长 35%。储能锂电池出货量达到 16.2GWh，同比增长 70.53%。随着政策对新型储能支持力度加大、电力市场商业化机制建立、储能商业模式清晰、锂电池成本的持续下降。GGII 预测，至 2025 年，中国储能锂电池出货量将达到 58GWh，市场规模超过 550 亿元。其中，作为主要应用领域的电力储能锂电池“十四五”累计出货量将超过 60GWh。

图 11：储能装机量 2025 年有望达到 58Gwh

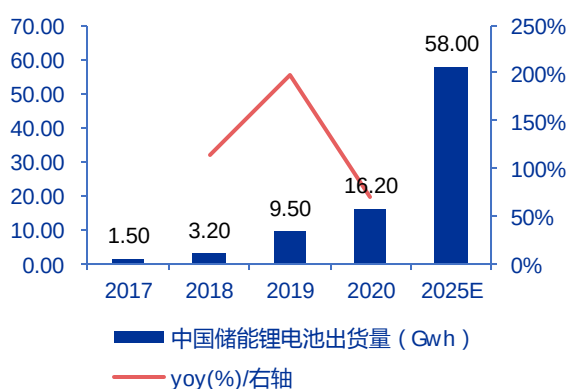


图 12：储能市场规模 2025 年预计突破 550 亿元



资料来源：GGII、申万宏源研究

资料来源：GGII、申万宏源研究

3.4 预计 2025 年激光锂电自动化设备需求约 430 亿

激光技术在动力电池中承担核心功能，假设激光锂电自动化设备在整线中的价值量占比为 30%。锂电设备生产中涉及的激光工艺主要为激光焊接、切割和自动化模组，根据联赢激光公告，激光焊接的价值量在锂电设备中占据 10-15%；而激光切割及自动化设备，在前段、中段产线中均有重要应用，因此，假设激光自动化设备占产线价值量投资比例为 30%。

新能源车销量增长带动锂电设备市场，预计 2025 年激光锂电自动化设备需求约 430 亿。2020 年我国汽车整体销量达 2526.76 万辆，新能源汽车销量为 132.29 万辆，渗透率仅为 5.24%。**假设一**：根据《新能源汽车蓝皮书》“十四五”期间汽车产销有望突破 3000 万辆，则未来 5 年我国汽车销量以每年 3.49% 复合增速扩张；**假设二**：2025 年新能源汽车渗透率逐步提升至 26%，即可测算每年新能源汽车销量（每年汽车销量*新能源汽车渗透率）；**假设三**：单车带电量历年平均值为 50KWH，假设未来 5 年稳步提升，即可测算每年装机量（每年新能源汽车销售*单车带电量）；**假设四**：据新华社报道，我国动力电池产能总体利用率不到 50%，假设每年厂商产能新增扩产为装机量的 2 倍；**假设五**：据高工锂电测算，近年动力电池单 GWH 设备投资额约为 1.7-1.9 亿元，考虑技术逐步成熟、设备性能提升，假设未来 5 年每 GWH 设备投资额小幅降低，即可测算每年设备需求规模（每年产能新增扩产*每 GWH 设备投资额）；**假设六**：假设激光设备占整线价值量投资比例为 30%；即可测算出每年激光锂电设备需求规模（每年设备需求规模*激光锂电自动化设备价值量占比），2025 年激光锂电设备需求规模约 430 亿元。

表 9：预计 2025 年激光锂电自动化设备需求约 430 亿

年份	2020 年	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
汽车销量（万辆）	2526.76	2615.02	2706.37	2800.90	2898.74	3000.00
新能源车销量（万辆）	132.29	261.50	405.95	560.18	666.71	780.00
新能源车占比（%）	5.24%	10.00%	15.00%	20.00%	23.00%	26.00%
单车带电量（KWH）	48.07	52.00	53.00	54.00	55.00	56.00
装机量（GWH）	63.60	135.98	215.16	302.50	366.69	436.80
产能新增扩产（GWH）	127.20	271.96	430.31	604.99	733.38	873.60
单 GWH 设备投资（亿元）	1.90	1.85	1.80	1.75	1.70	1.65
设备需求规模（亿元）	241.68	503.13	774.56	1058.74	1246.75	1441.44
激光锂电自动化设备价值量占比（%）	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%
激光锂电设备需求规模（亿）	72.50	150.94	232.37	317.62	374.02	432.43

资料来源：Wind、高工锂电、《新能源汽车蓝皮书》、新华社、申万宏源研究

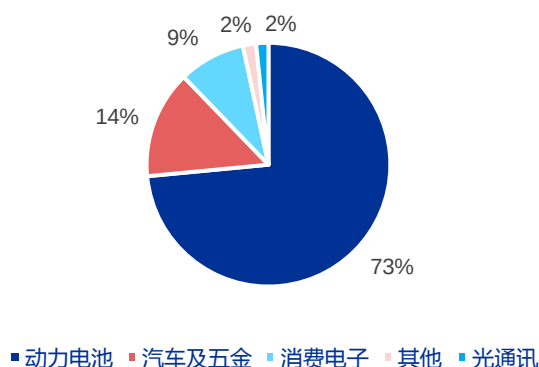
4. 重点公司介绍

4.1 联赢激光——动力电池焊接王

联赢激光是国内激光焊接行业的领军企业，近年业绩逐步回暖。公司专业从事精密激光焊接机及激光焊接自动化成套设备的研发、生产及销售，产品广泛应用于动力电池、汽车制造、五金家电、消费电子、光通讯等制造业领域。2020 年受宏观经济不达预期、疫情影响订单交付、公司扩产能费用大幅增加等叠加影响，公司业绩有所下滑；2021 年以来，随着动力电池市场景气高涨，产能持续扩张，推动公司下游需求迅速提升。2021Q1 公司营业收入为 2.28 亿元，同比增长 40.71%；实现归母净利润 0.13 亿元，同比增长 7.41%。

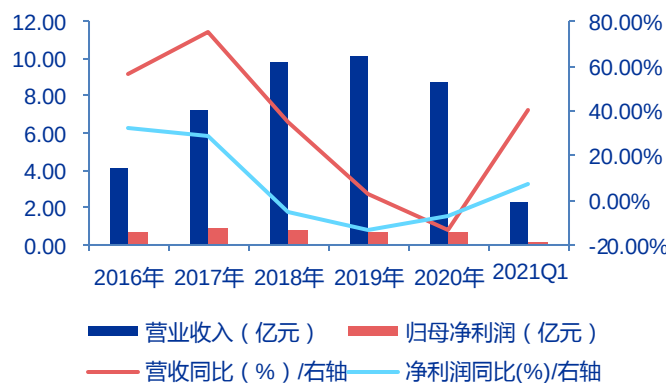
受益于新能源车加速渗透，联赢激光焊接订单爆发。联赢激光作为行业内公认的“动力电池焊接王”，2020 年动力电池业务营收占比为 73.49%。公司拥有方壳动力电池电芯装配线、方壳动力电池模组装配线、燃料电池双极板焊接线、动力电池模组 FPC 自动焊接线、圆柱动力电池模组装配线、软包动力电池模组 PACK 装配线等行业领先的半自动及全自动激光焊接解决方案。公司在新能源领域的前五大客户包括宁德时代、亿纬锂能、瑞浦、欣旺达、中航锂电等，基本涵盖动力电池行业领先企业，客户粘性强。依据公司公告，2020 年订单同比增速约 60%、2021Q1 合同负债同比增长 114%，且在下游厂商加速扩产热潮下，预计公司订单将持续保持高增长。

图 13：联赢激光动力电池业务占比 70%+



资料来源：Wind、申万宏源研究 注：2020 年

图 14：联赢激光订单持续放量，业绩有望逐步回暖



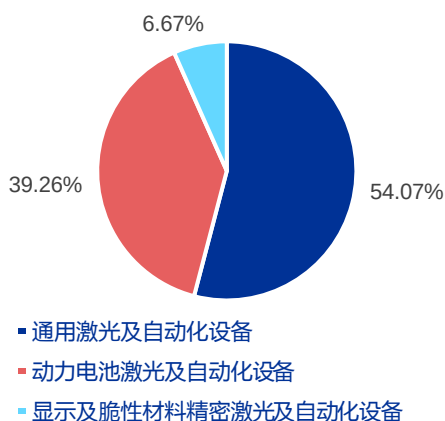
资料来源：Wind、申万宏源研究

4.2 海目星——高速激光制片机龙头

海目星是国内极耳切割设备龙头，近年业绩在波动中呈现增长态势。公司专业从事消费电子、动力电池、钣金加工等行业的激光及自动化设备的研发、设计、生产及销售，产品主要为动力电池激光及自动化设备、通用激光及自动化设备、显示及脆性材料精密激光及自动化设备。2020 年公司营业收入为 13.21 亿元，同比增长 28.10%；实现归母净利润 0.77 亿元，同比减少 46.86%。

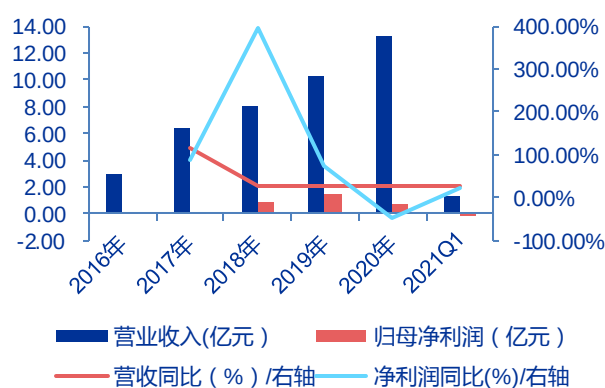
卡位优质赛道，有望充分受益下游需求高景气。海目星作为国内重要的动力电池设备供应商，2020 年动力电池板块营收占比为 39.26%。公司动力电池激光及自动化设备产品主要包括：高速激光制片机、电池装配线、电芯干燥线等，覆盖了极片制片、电芯装配、烘烤干燥等动力电池生产关键工艺流程。凭借公司深厚的研发实力和持续的创新力，下游客户包括宁德时代、特斯拉、力神、长城汽车、蜂巢能源、中航锂电、亿纬锂能、欣旺达等国内外主流动力电池企业。依据公司公告，2021 年 5 月 18 日接到宁德时代 6.73 亿订单；2021 年 8 月 3 日公告，中航锂电与公司签订《设备采购意向框架协议》，意向采购设备总金额预计为人民币 19.68 亿元。在动力电池大幅扩产的背景下，预计公司订单仍保持快速增长。

图 15：海目星动力电池板块收入占比较高



资料来源：Wind、申万宏源研究 注：2020 年

图 16：海目星业绩波动性较大



资料来源：Wind、申万宏源研究

表 10：重点推荐公司估值表

公司代码	公司简称	2021/8/10		EPS (元/股)				PE				PB
		收盘价 (元/股)	市值 (亿元)	20A	21E	22E	23E	20A	21E	22E	23E	
688518.SH	联赢激光	34.94	104.54	0.22	0.32	0.64	1.02	156.1	107.8	54.4	34.2	7.19
688559.SH	海目星	62.00	124.00	0.39	0.61	1.25	2.21	160.3	102.5	49.6	28.1	9.11

资料来源：Wind、申万宏源研究 注：联赢激光盈利预测来自于申万宏源、海目星盈利预测来自于 Wind 一致预测

5. 风险提示

下游厂商扩产不及预期：激光锂电设备需求与下游厂商扩产速度密切相关，受到宏观经济因素或者相应行业政策调整影响，下游产业扩产速度及规模不及预期或出现重大不利变化，将影响激光锂电设备的产销量，进而给公司带来收入及利润增速放缓甚至收入下滑风险。

行业竞争加剧带来市场份额减少的风险：伴随新能源汽车产业的蓬勃发展，动力电池成为新能源领域战略布局的重点。激光锂电赛道或将涌入更多新玩家，众多优质企业相互

竞争，加剧行业内卷；若公司技术创新、产品研发、服务质量无法保持在较高水准，可能造成客户流失、市场份额减少。

下游厂商议价能力增强引起毛利率下滑风险：下游厂商纷纷扩产，大额订单增强其议价能力，叠加行业内竞争加剧影响，或将引起激光锂电设备价格下降，公司毛利率及净利率下滑。

行业技术升级迭代导致竞争力下降：激光锂电属于技术密集型行业，发展方向具有一定不确定性，若不能在快速的产品迭代中保持技术先进性，将会面临竞争力下降的风险；另外，随着下游客户对产品定制化、技术性能差异化的需求与日俱增，对上游锂电行业公司的技术储备及持续研发、差异化服务能力等提出了更高的要求，上游产业面临的技术替代风险增加。

下游行业政策调整传导风险：动力电池是激光锂电设备的重要下游产业，该行业受国家新能源政策影响较为明显，随着新能源产业的日益成熟，国家对补贴政策进行了一系列调整，降低补贴力度与上限，提高补贴技术门槛要求，给动力电池企业带来一定程度的资金成本压力并通过产业链传导至激光锂电行业。

原材料价格上涨带来成本增加的风险：目前国产企业已部分实现核心部件国产化，但受限于研发技术及生产工艺等原因，激光锂电生产用到的芯片、光纤、高功率光纤光栅等光学仪器依赖进口仍将维持一段时间。若国外厂商不能及时扩产，产能不能充分利用，或因国际贸易摩擦导致相关原材料进口税率提高、甚至断供等比例因素出现，行业内可能存在不能及时获得所需原材料或相关原材料价格大幅上涨的情况，从而对激光锂电的发展产生不利影响。

信息披露

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过 compliance@swsresearch.com 索取有关披露资料或登录 www.swsresearch.com 信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

华东	陈陶	021-23297221	chentao1@swsresearch.com
华北	李丹	010-66500631	lidan4@swsresearch.com
华南	陈左茜	755-23832751	chenzuoxi@swsresearch.com

股票投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入 (Buy)	：相对强于市场表现20%以上；
增持 (Outperform)	：相对强于市场表现5% ~ 20%；
中性 (Neutral)	：相对市场表现在 - 5% ~ + 5%之间波动；
减持 (Underperform)	：相对弱于市场表现5%以下。

行业的投资评级：

以报告日后的6个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好 (Overweight)	：行业超越整体市场表现；
中性 (Neutral)	：行业与整体市场表现基本持平；
看淡 (Underweight)	：行业弱于整体市场表现。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。申银万国使用自己的行业分类体系，如果您对我们的行业分类有兴趣，可以向我们的销售员索取。

本报告采用的基准指数：沪深300指数

法律声明

本报告仅供上海申银万国证券研究所有限公司(以下简称“本公司”)的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司 <http://www.swsresearch.com> 网站刊载的完整报告为准，本公司并接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。

本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及(若有必要)咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。